

背景及功能概要

背景

随着现代生活节奏加快和健康意识提升，个人健康管理已成为大众日益关注的核心需求。市面上的健康管理应用多为通用型产品，难以满足用户对自身数据的深度追踪、多维度可视化和个性化分析诉求。同时，传统健康类 App 缺乏智能交互能力，用户无法以自然语言方式查询健康趋势并获得直观图表反馈。

本项目旨在开发一款跨平台个人健康管理系统，综合运用移动端开发、数据可视化、后端服务与大语言模型技术，为用户提供涵盖日常指标记录、多维健康看板、饮食/体重/运动专项追踪以及 AI 智能问答的一站式健康管理解决方案。

功能概要

用户认证与账户管理

- 支持用户注册、登录、个人信息编辑
- 基于 JWT（7 天有效期）的身份认证机制
- 支持昵称、身高、目标体重等个性化设置
- 暗黑模式切换，满足不同使用场景偏好

日常健康数据记录

- 综合录入步数、心率（最低/平均/最高）、睡眠时长、饮水量、运动信息、心情评分
- 运动记录支持 12 种运动类型选择与自动热量消耗计算
- 体重记录支持体重与体脂率同时录入，实时计算 BMI 并给出健康分类
- 饮食记录支持多餐次（早/午/晚/加餐）录入，内置 80+ 种常见食物营养数据库及模糊搜索

健康数据可视化看板

- 步数环形进度图（目标 10000 步）
- 心率折线图（最低/平均/最高三序列对比）
- 睡眠热力图日历（月度网格，色彩编码时长）
- 健康雷达图（六维评分：步数、心率、睡眠、饮水、运动、心情）
- 支持日/周/月视图切换与日期导航

AI 智能健康助手

- 自然语言问答：支持“昨天走了多少步”、“近 7 天心率趋势”等查询
- 优先调用大语言模型（通义千问 qwen-plus）将自然语言转为 SQL
- LLM 不可用时自动降级为规则引擎（正则匹配时间范围与指标）
- 自动判断是否需要生成图表，支持 7 种图表类型动态渲染

专项追踪模块

- 体重追踪**：趋势折线图、目标进度条、BMI 分类徽标、历史列表
- 饮食分析**：每日汇总统计、三大营养素（蛋白质/脂肪/碳水）环形占比图、餐次分解
- 运动历史**：周度统计（总时长、活跃天数、最常见类型、总热量）、筛选列表

可视化系统设计

概要设计

本系统的可视化设计遵循“一屏概览、逐层深入”的信息架构原则。整体 UI 采用 Glassmorphism（玻璃拟态）风格，以紫色渐变为主色调，通过 CSS 自定义属性实现白天/暗黑双模式适配。

技术选型：前端图表渲染采用 `qiun-data-charts` 组件（基于 uCharts 引擎封装），支持 canvas 绘制的高性能图表，覆盖环形图、折线图、柱状图、饼图、玫瑰图、雷达图、面积图等 7 种类型。后端可视化数据由 Flask REST API 提供，AI 场景下由 LLM 或规则引擎动态生成图表配置。

视觉设计体系：

维度	设计策略
配色	品牌色 <code>#667eea</code> → <code>#764ba2</code> 渐变，各指标专属色（步数蓝、心率红、睡眠青、饮水青蓝、运动橙、心情粉）
质感	半透明毛玻璃背景（ <code>backdrop-filter: blur(20px)</code> ），柔和阴影，圆角卡片
动效	入场滑入动画（ <code>fadeInUp</code> ）、数字滚动动画（ <code>easeOutExpo</code> ）、脉冲发光动画、骨架屏加载
暗黑模式	通过 <code>[data-theme="dark"]</code> CSS 自定义属性全局切换深色变量

模块详情设计

步数环形进度图

以环形图（Ring Chart）形式展示当前步数占 10000 步目标的完成比例。日视图模式下支持左右滑动切换日期，实时更新进度。环图中心显示实际步数与目标值，配色使用蓝色渐变系列，完成度接近 100% 时触发脉冲发光动画。

心率多序列折线图

在同一坐标系中绘制三条折线，分别代表每日最低心率（`hr_min`）、平均心率（`hr_avg`）和最高心率（`hr_max`）。使用 uCharts 的 curve 平滑曲线模式，三条线分别以绿、蓝、红色标识，图例置于右上角。支持日/周/月视图聚合，自适应 Y 轴范围。

睡眠热力图日历

自定义实现（非 uCharts 组件），以月历网格形式展示每日睡眠时长。每个日期格子背景颜色根据睡眠时长渐变：睡眠充足（≥8h）为绿色，中等（6-8h）为橙色，不足（<6h）为红色。点击任意格子弹出详情弹窗，展示该日完整健康数据摘要。

健康六维雷达图

以雷达图聚合展示每日六大健康指标（步数、心率、睡眠、饮水、运动、心情）的归一化评分（0-100 分）。配合 SVG 圆环动画展示综合健康总分，下方排列各维度进度条。该卡片采用深色科技风背景（`#1a1a2e` → `#0f3460`）与紫色光晕效果，与其他毛玻璃卡片形成视觉对比，突出核心健康评分的地位。

AI 动态图表生成

AI 助手模块根据用户自然语言查询，由 LLM 或规则引擎动态决定图表类型和数据结构。系统支持 7 种图表类型，后端返回统一的 `chart_config` 配置对象，前端 `qiun-data-charts` 组件负责渲染。关键设计要点：

- LLM 返回的 JSON 中指定 `chart_type`、`chart_fields` 和数据集
- 规则引擎通过时间范围解析和指标提取，构造对应的图表配置
- 前端根据 `type: 'chart'` 字段区分纯文本回复与图表回复
- 多轮对话中保留历史消息上下文

体重趋势与饮食分析

体重页面结合当前体重/目标体重的进度条、折线趋势图（近 30 天）和 BMI 自动分类（偏瘦/正常/超重/肥胖）。**饮食分析页面**使用环形图展示蛋白质/脂肪/碳水的供能比例，以及餐次分解柱状汇总。两者均支持从数据库获取历史数据并具备下拉刷新能力。

可视化实现以及验证

代码分析与核心逻辑

1. 步数环形图 — `pages/dashboard/index.vue`（部分）

```
// 步数环形图配置
ringChartData(value) {
  const max = 10000;
  const percent = Math.min(value / max, 1);
  return {
    series: [
      { name: '已完成', data: value },
      { name: '目标', data: max - value }
    ],
    // 自定义中心文字
    extra: {
      ring: {
        centerColor: '#ffffff',
        border: true,
        borderWidth: 3,
        startAngle: 270,
        ringWidth: 30
      }
    }
  };
}
```

环形图接收当日步数值，与 10000 步目标对比，生成两个数据系列的配置对象。核心逻辑是计算完成比例并控制不超过 100%。

2. 健康评分雷达图 — `pages/dashboard/index.vue`（部分）

```

<!-- SVG 环形评分动画 -->
<view class="score-ring-wrapper">
  <svg viewBox="0 0 120 120" class="score-ring">
    <circle cx="60" cy="60" r="54" class="score-ring-bg" />
    <circle cx="60" cy="60" r="54" class="score-ring-progress"
      :style="{ strokeDashoffset: scoreOffset }" />
  </svg>
  <view class="score-text">
    <text class="score-value">{{ animatedScore }}</text>
    <text class="score-label">健康分</text>
  </view>
</view>

```

```

// 动态计算 stroke-dashoffset
scoreOffset() {
  const circumference = 2 * Math.PI * 54;
  return circumference * (1 - (this.totalScore || 0) / 100);
}

```

雷达图外圈包裹 SVG 环形进度条，通过 `stroke-dashoffset` 动画随健康总分动态变化。`animatedScore` 使用 `requestAnimationFrame` 驱动数字滚动动画，从 0 递增至实际分数。

3. 睡眠热力图日历 — `pages/dashboard/index.vue` (部分)

```

// 按月生成日历网格
getMonthCalendar(year, month) {
  const firstDay = new Date(year, month - 1, 1).getDay();
  const daysInMonth = new Date(year, month, 0).getDate();
  const calendar = [];
  let week = new Array(firstDay).fill(null);
  for (let d = 1; d <= daysInMonth; d++) {
    week.push(d);
    if (week.length === 7) {
      calendar.push(week);
      week = [];
    }
  }
  if (week.length > 0) calendar.push(week.concat(new Array(7 - week.length).fill(null)));
  return calendar;
}

// 根据睡眠时长返回颜色等级
getSleepColor(hours) {
  if (hours >= 8) return '#10b981'; // 绿色 - 睡眠充足
  if (hours >= 6) return '#f59e0b'; // 橙色 - 睡眠一般
}

```

```
    return '#ef4444';           // 红色 - 睡眠不足
}
```

自定义构建月历网格，首日偏移计算与不足 7 天的补齐逻辑保证视觉对齐。睡眠质量通过交通灯色彩体系直观传达，点击格子弹出 `uni-ui` 的 `popup` 组件展示详情。

4. AI 动态图表生成 — `server/ai_service.py` (部分)

```
def _build_chart_config(self, sql_result, chart_type, chart_fields):
    """根据SQL查询结果和LLM指定的图表类型，构建uCharts兼容的配置"""
    config = {
        'type': chart_type,
        'categories': [],
        'series': []
    }
    # 提取分类轴（通常是日期或名称）
    if chart_fields and len(chart_fields) > 0:
        config['categories'] = [row[chart_fields[0]] for row in sql_result]

    # 根据图表类型构建序列数据
    if chart_type in ('pie', 'ring', 'rose'):
        # 单序列分类图表
        field = chart_fields[1] if len(chart_fields) > 1 else chart_fields[0]
        config['series'] = [{
            'name': row.get(chart_fields[0], ''),
            'data': row.get(field, 0)
        } for row in sql_result]
    elif chart_type in ('line', 'column', 'area'):
        # 多序列趋势图表
        data_fields = chart_fields[1:] if len(chart_fields) > 1 else chart_fields
        config['series'] = [{
            'name': field,
            'data': [row.get(field, 0) for row in sql_result]
        } for field in data_fields]
    elif chart_type == 'radar':
        config['series'] = [{
            'name': '数据',
            'data': [row.get(f, 0) for f in chart_fields]
        }]

    return config
```

该方法将 LLM 或规则引擎返回的结构化信息转换为前端 `qiun-data-charts` 可消费的配置。根据图表类型分流：饼图/环形图/玫瑰图按分类聚合为单序列命名数据；折线图/柱状图/面积图构建多序列数组；雷达图保持单序列多维格式。

5. 数字滚动动画 — `utils/numberAnimation.js`

```
export default {
  methods: {
    animateNumber(target, duration = 1000) {
      return new Promise(resolve => {
        const start = performance.now();
        const from = this.animatedValue || 0;
        const animate = now => {
          const elapsed = now - start;
          const progress = Math.min(elapsed / duration, 1);
          // easeOutExpo 缓动
          const eased = progress === 1 ? 1 : 1 - Math.pow(2, -10 * progress);
          this.animatedValue = Math.round(from + (target - from) * eased);
          if (progress < 1) requestAnimationFrame(animate);
          else resolve();
        };
        requestAnimationFrame(animate);
      });
    }
  }
};
```

可复用的数字动画混入，采用 `requestAnimationFrame` 驱动、`easeOutExpo` 缓动函数，使数字变化呈现“快-慢”的视觉节奏，用于仪表板中各指标的数值展示。

6. 暗黑模式切换 — `pages/profile/index.vue`

```
toggleTheme() {
  const newTheme = this.isDarkMode ? 'light' : 'dark';
  this.isDarkMode = !this.isDarkMode;
  document.documentElement.setAttribute('data-theme', newTheme);
  uni.setStorageSync('theme', newTheme);
}
```

```
// styles/variables.scss - 暗黑模式变量覆盖
[data-theme="dark"] {
  --bg-primary: #0f0f1a;
  --bg-card: rgba(30, 30, 50, 0.85);
  --text-primary: #e8e8f0;
  --text-secondary: #a0a0b8;
  --border-color: rgba(255, 255, 255, 0.08);
  --card-shadow: 0 8px 32px rgba(0, 0, 0, 0.4);
}
```

通过 `data-theme` 属性实现全局暗黑模式切换，CSS 自定义属性在暗黑模式下重新定义所有颜色变量，包括背景、文字、边框、阴影等，组件自动适配无需额外逻辑。

7. 后端 AI 服务降级 — server/ai_service.py

```
def process_question(self, question, messages=None):
    """优先LLM，失败时降级到规则引擎"""
    try:
        result = self.llm_service.ask_llm(question, messages)
        if result and result.get('sql'):
            # LLM 成功
            sql_result = self._execute_sql(result['sql'])
            # ...
    except Exception:
        # LLM 失败，降级到规则引擎
        pass

    # 规则引擎兜底
    match = self._parse_time_range(question)
    metrics = self._extract_metrics(question)
    # 构建内置查询与图表...
```

系统采用"LLM First, Rule Fallback"的双引擎策略，确保即使在无网络或 API 不可用的环境下，AI 助手仍能通过正则规则引擎提供基本的查询服务。

运行截图

运行截图部分放置实际运行时的应用截图，包括但不限于以下页面：

1. 登录/注册页面 — 紫色渐变背景，表单输入框与按钮

2. 健康看板仪表盘 — 四张玻璃拟态卡片分别展示步数环图、心率折线图、睡眠热力图、雷达评分图

3. 数据记录页面 — 分节表单：基础指标、运动、体重、饮食

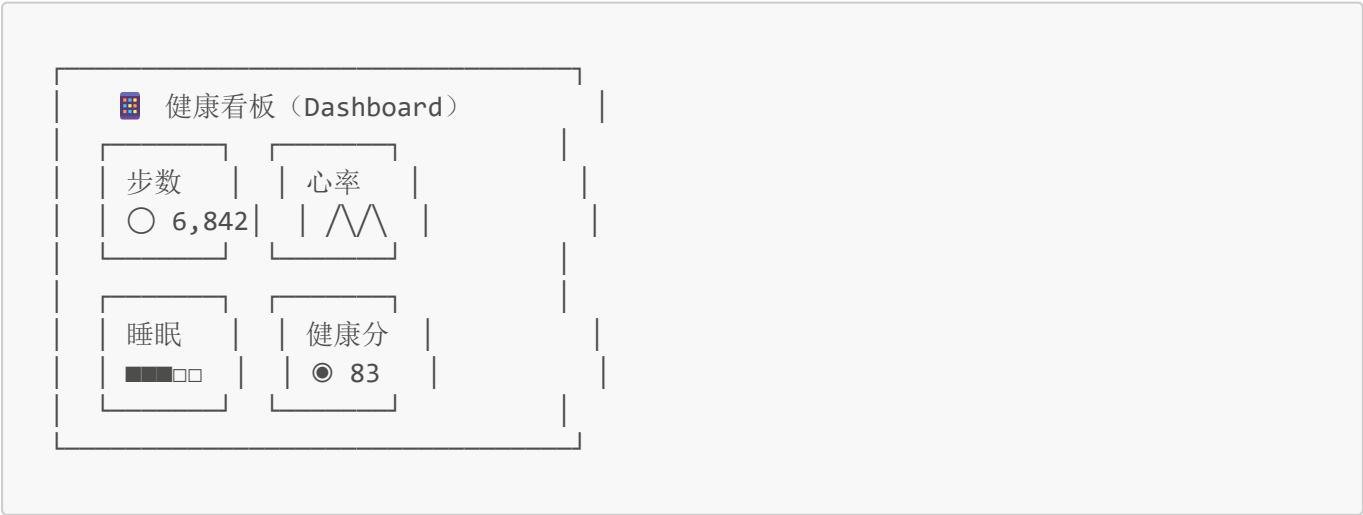
4. AI 助手对话页面 — 聊天消息列表与内嵌图表渲染

5. 个人中心页面 — 用户信息、快捷入口、暗黑模式开关

6. 体重追踪页面 — 趋势图表、BMI 分类、进度条

7. 饮食分析页面 — 营养素环形图、餐次分解、食物搜索

(请将各页面运行截图按需插入下方)



总结与体会

本项目实现了一款功能完备的跨平台个人健康管理系统，覆盖了从数据采集、存储、可视化分析到智能交互的完整链路。在技术层面，前端采用 uni-app 框架实现一套代码多端运行，后端使用 Flask + SQLite 轻量架构承载业务逻辑，并通过大语言模型集成赋予系统自然语言交互能力。

关键技术收获：

- 多端一致性：**uni-app 的跨平台能力使得同一套 Vue 代码可同时编译为 Android、iOS 和 H5 应用，显著降低了多平台维护成本。
- 数据可视化设计：**通过 uCharts 库实现 7 种图表的按需渲染，并围绕可视化设计了一套完整的 Glassmorphism UI 体系与动效方案，提升了数据可读性和用户体验。特别是自定义睡眠热力图日历的设计，展示了在第三方图表库能力边界之外进行扩展的能力。
- AI 与规则引擎双架构：**AI 查询模块采用"LLM First, Rule Fallback"策略，既借助大语言模型的理解能力处理复杂自然语言查询，又通过规则引擎确保系统在离线或 API 故障时的基本可用性，体现了工程中的容错设计思想。
- 全链路数据闭环：**从录入（record 页面）到存储（SQLite）到分析（可视化看板 + AI 查询）形成完整的数据生命周期闭环，使用户能够"记录-查看-分析-决策"一站式完成健康管理。

可改进方向：

- 当前系统为单用户+本地 SQLite 模式，未来可引入云端数据库与多用户数据隔离
- AI 查询的 LLM 部分可增加更多上下文理解能力，支持跨表复杂查询
- 可引入推送通知与健康提醒机制，增强用户粘性与健康干预能力
- 图表交互可进一步丰富，如支持缩放、数据点标注、导出分享等功能

总体而言，本项目是一次将移动端开发、数据可视化、AI 技术与健康管理场景深度结合的成功实践，为后续扩展智能化、个性化的健康服务奠定了坚实基础。